抽签法简单易行，适用于总体容量不大的情形. 但当总体容量很大时，制作号签比较费时，且不易混合均匀，这时我们可以利用**随机数表**. 随机数表(见附录)就是一种现成的号签，它是由一连串的 0～9 之间的数字构成的，且满足以下两个条件：(1)对表中任何一个给定位置的数字，其为 0～9 中任何一个数字的概率都相等；(2)不同位置数字的取值是相互独立的.

我们只要先把总体中的个体逐个编号，然后按照某种事先确定的规则直接从随机数表(或其他工具产生的随机数)中取一定量的随机数，这些随机数所对应的个体即组成一个样本. 我们称这种抽样方法为**随机数法**.

### 操作：制作随机数表

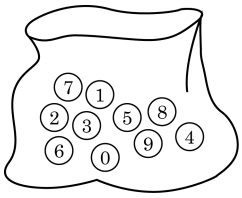



图 13-3-1

请一位学生把标有数字 0～9 的十个小球放在一个不透明的袋子里搅拌均匀(图 13-3-1)，随机抽取一个小球，记下数字后放回袋子里搅拌均匀再抽取. 依此类推，即得到了一串数字，为了方便读取，将每 8 个数字组成一组，每 6 组组成一行. 这样就得到了一张随机数表.

**例 1** 在 13.2 节中，厂家为考察某一新型 LED 灯管的使用寿命，从首批生产的 200 根灯管中抽取 10 根灯管进行加速寿命试验. 试用随机数表进行抽取.

**解** 利用随机数表抽取样本，可以按照下面的步骤进行：

第一步：我们先将 200 根灯管按 001、002、…、200 进行编号.

第二步：在随机数表中从任意一个随机数开始读出三位数组. 假设从第 7 行第一个数字 3 开始，我们看到的随机数表中的后继随机数是：

39832776 39918535 32591131 40469235 04982212 20671263
62816846 05710346 57234293 18186926 04002237 63106244
47428458 84171044 10027759 66564387 46470075 06909727
80441606 15411242 70519846 39771512 53558695 43341615

第三步：不妨从选定的数 3 开始向右读下去，从 3 开始的三位数组是：